RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

MATEMATIKA FASE F - DATA BIVARIAT

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Matematika
Kelas / Fase	XII / Fase F
Domain / Elemen	Analisis Data dan Peluang
Alokasi Waktu	18 JP (9 Pertemuan @ 2 JP)
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar Kritis, Mandiri, Gotong Royong, Kreatif
Sarana & Prasarana	Penggaris, Kertas Milimeter Block, Kalkulator, GeoGebra/MS Excel

A. TUJUAN PEMBELAJARAN MODUL (5 TP SPESIFIK)

Kode TP	Deskripsi Tujuan Pembelajaran
TP 1	Mengidentifikasi jenis data (kategorikal dan numerikal) dan menyajikan data dua variabel (Bivariat).
TP 2	Menjelaskan asosiasi dua variabel kategorikal.
TP 3	Menjelaskan hubungan dua variabel numerikal menggunakan diagram pencar (scatter plot).
TP 4	Menentukan dan menginterpretasikan model linear terbaik (Best Fit Linear / Regresi Linear).
TP 5	Membedakan hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan hubungan asosiasi.

PERTEMUAN 1: Jenis Data (Kategorikal & Numerikal) dan Penyajian Data Bivariat (2 JP)

Fokus TP 1: Mengidentifikasi jenis data (kategorikal dan numerikal) dan menyajikan data dua variabel (Bivariat).

Indikator Pembelajaran:

1. Membedakan data kategorikal (kualitatif) dan numerikal (kuantitatif).
2. Mengidentifikasi pasangan variabel bivariat berdasarkan jenis datanya.
3. Menyajikan data dua variabel dalam bentuk tabel berpasangan.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Apersepsi membedakan data univariat dan data bivariat dari atribut siswa (jenis kelamin, hobi, tinggi badan, nilai matematika).

• Inti (60 menit): Diskusi kelompok mengklasifikasikan jenis variabel (kategorikal vs numerikal). Menyajikan data dua variabel ke dalam tabel berpasangan.

• Penutup (15 menit): Refleksi pembelajaran dan pengerjaan latihan formatif.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 1:

Diberikan tabel data 5 siswa beserta informasi atributnya sebagai berikut:

Siswa	Jenis Kelamin	Jurusan	Jam Belajar/Minggu	Nilai Ujian
A	Laki-laki	IPA	10	85
B	Perempuan	IPS	6	72
C	Laki-laki	IPS	4	65
D	Perempuan	IPA	12	90
E	Laki-laki	Bahasa	8	78

Pertanyaan:
a. Kelompokkan variabel-variabel di atas ke dalam Jenis Data Kategorikal atau Numerikal!
b. Sebutkan contoh penyajikan data bivariat kategorikal-kategorikal dan numerikal-numerikal dari tabel di atas!

Pembahasan Soal 1:

a. Klasifikasi Jenis Data:
  • Data Kategorikal: Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan) dan Jurusan (IPA/IPS/Bahasa).
  • Data Numerikal: Jam Belajar/Minggu dan Nilai Ujian.
b. Contoh Pasangan Data Bivariat:
  • Pasangan Kategorikal-Kategorikal: Jenis Kelamin vs Jurusan.
  • Pasangan Numerikal-Numerikal: Jam Belajar vs Nilai Ujian.

PERTEMUAN 2: Menjelaskan Asosiasi Dua Variabel Kategorikal (2 JP)

Fokus TP 2: Menjelaskan asosiasi dua variabel kategorikal.

Indikator Pembelajaran:

1. Menyusun data dua variabel kategorikal ke dalam Tabel Kontingensi (Tabel Dua Arah).
2. Menghitung persentase/proporsi bersyarat dari tabel kontingensi.
3. Menganalisis ada/tidaknya asosiasi antara dua variabel kategorikal.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Penjelasan penggunaan tabel kontingensi 2x2 untuk menganalisis variabel kategorikal.

• Inti (60 menit): Praktik menyusun tabel kontingensi, menghitung proporsi bersyarat per baris/kolom, dan menyimpulkan asosiasi.

• Penutup (15 menit): Rangkuman syarat terbentuknya asosiasi kategorikal.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 2:

Hasil survei terhadap 100 siswa mengenai partisipasi Ekstrakurikuler berdasarkan Jenis Kelamin:

Jenis Kelamin	Mengikuti Ekstra	Tidak Mengikuti Ekstra	Total
Laki-laki	30	20	50
Perempuan	40	10	50
Total	70	30	100

Pertanyaan:

a. Hitung persentase partisipasi ekstrakurikuler untuk kelompok siswa Laki-laki dan Perempuan!

b. Jelaskan apakah terdapat asosiasi antara Jenis Kelamin dan partisipasi Ekstrakurikuler!

Pembahasan Soal 2:

a. Perhitungan Persentase Partisipasi:
   • Laki-laki mengikuti ekstra = (30 / 50) x 100% = 60%
   • Perempuan mengikuti ekstra = (40 / 50) x 100% = 80%

b. Analisis Asosiasi:
   TERDAPAT ASOSIASI antara Jenis Kelamin dan Partisipasi Ekstrakurikuler. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan proporsi partisipasi yang signifikan, di mana siswa perempuan (80%) cenderung lebih banyak berpartisipasi dibandingkan siswa laki-laki (60%).

PERTEMUAN 3: Menjelaskan Hubungan Variabel Numerikal dengan Diagram Pencar (2 JP)

Fokus TP 3: Menjelaskan hubungan dua variabel numerikal menggunakan diagram pencar (scatter plot).

Indikator Pembelajaran:

1. Menentukan variabel independen (x) dan dependen (y) dari dua variabel numerikal.
2. Menggambar Diagram Pencar (Scatter Plot) secara terukur.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Menjelaskan alasan Diagram Pencar khusus digunakan untuk dua variabel numerikal.

• Inti (60 menit): Mengidentifikasi variabel x dan y. Demonstrasi membuat diagram pencar pada kertas milimeter block dengan skala yang proporsional.

• Penutup (15 menit): Evaluasi kerapian dan ketepatan penggambaran scatter plot.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

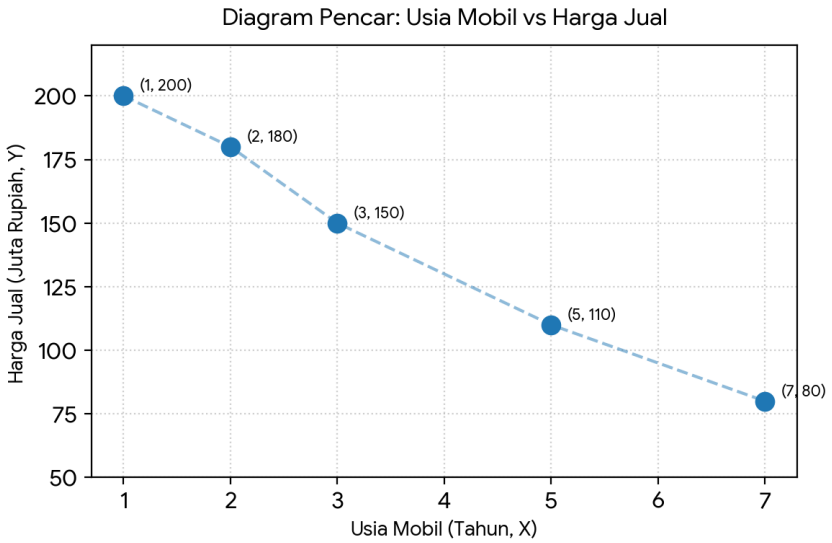
Soal 3:

Berikut data Usia Mobil (x, tahun) dan Harga Jual Mobil Bekas (y, juta Rupiah):

Usia Mobil (Tahun, X)	Harga Jual (Juta Rp, Y)
1	200
2	180
3	150
5	110
7	80

Pertanyaan: Gambarkan Diagram Pencar (Scatter Plot) untuk data numerikal bivariat di atas!

Pembahasan & Visualisasi Grafik Soal 3:



Penjelasan:
• Sumbu X = Usia Mobil (variabel independen/bebas).
• Sumbu Y = Harga Jual (variabel dependen/terikat).
• Plot titik-titik koordinat (1,200), (2,180), (3,150), (5,110), dan (7,80). Sebaran titik terlihat meluncur turun dari kiri atas ke kanan bawah.

PERTEMUAN 4: Analisis Tren dan Arah Hubungan Variabel Numerikal (2 JP)

Fokus TP 3: Menjelaskan hubungan dua variabel numerikal menggunakan diagram pencar (scatter plot).

Indikator Pembelajaran:

1. Mengidentifikasi korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi dari scatter plot.
2. Memberikan contoh kontekstual untuk masing-masing arah korelasi.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Orientasi visual tentang kemiringan tren pencaran titik.

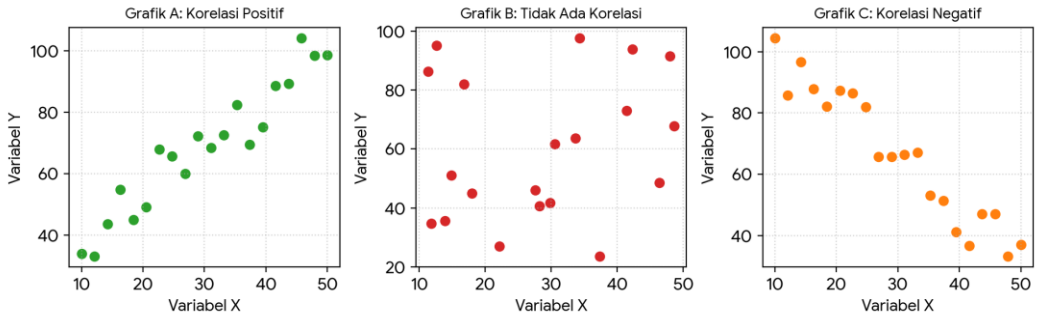
• Inti (60 menit): Menganalisis diagram pencar berarah naik, turun, dan acak. Diskusi kelompok mencari contoh kontekstual.

• Penutup (15 menit): Kuis singkat mengidentifikasi arah korelasi.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 4:

Perhatikan tiga grafik diagram pencar di bawah ini:



Pertanyaan: Analisis tren/arah hubungan pada Grafik A, B, dan C beserta contoh kontekstualnya!

Pembahasan Soal 4:

• Grafik A: KORELASI POSITIF (Semakin besar X, semakin besar Y). Contoh: Tinggi Badan vs Berat Badan.
• Grafik B: TIDAK ADA KORELASI (Nilai X tidak mempengaruhi Y). Contoh: Ukuran Sepatu vs Nilai Ujian Matematika.
• Grafik C: KORELASI NEGATIF (Semakin besar X, semakin kecil Y). Contoh: Kecepatan Kendaraan vs Waktu Tempuh.

PERTEMUAN 5: Analisis Bentuk dan Kekuatan Hubungan Variabel Numerikal (2 JP)

Fokus TP 3: Menjelaskan hubungan dua variabel numerikal menggunakan diagram pencar (scatter plot).

Indikator Pembelajaran:

1. Membedakan bentuk hubungan linear dan non-linear.
2. Menganalisis tingkat kerapatan titik untuk menentukan kekuatan korelasi (kuat, sedang, lemah).

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Menjelaskan pengaruh kerapatan sebaran titik terhadap tingkat kekuatan hubungan.

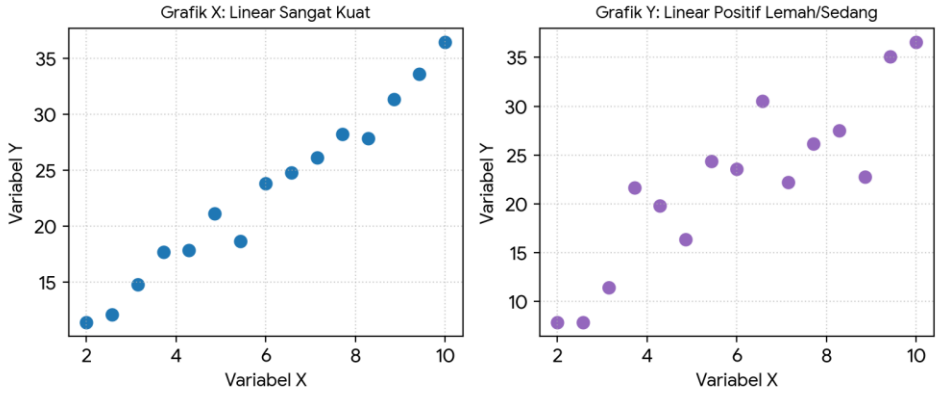
• Inti (60 menit): Mengamati dan membandingkan grafik scatter plot linear rapat vs menyebar. Menilai kekuatan korelasi secara visual.

• Penutup (15 menit): Rangkuman kriteria bentuk dan kekuatan korelasi.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 5:

Perhatikan perbandingan dua diagram pencar di bawah ini:



Pertanyaan: Tentukan bentuk dan tingkat kekuatan hubungan untuk Grafik X dan Grafik Y!

Pembahasan Soal 5:

• Grafik X: Bentuk LINEAR dengan kekuatan SANGAT KUAT (titik-titik sangat rapat menempel di sekitar garis imajiner).
• Grafik Y: Bentuk LINEAR dengan kekuatan POSITIF LEMAH / SEDANG (titik-titik menyebar cukup jauh di sekitar pola naik).

PERTEMUAN 6: Garis Best Fit Visual dan Titik Rata-Rata ($\bar{x}$, $\bar{y}$) (2 JP)

Fokus TP 4: Menentukan dan menginterpretasikan model linear terbaik (Best Fit Linear / Regresi Linear).

Indikator Pembelajaran:

1. Menghitung koordinat titik pusat rata-rata ($\bar{x}$, $\bar{y}$).
2. Menggambar Garis Best Fit secara visual yang melewati titik rata-rata dan membagi titik seimbang.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Pengenalan garis estimasi/regresi sebagai perwakilan tren data bivariat.

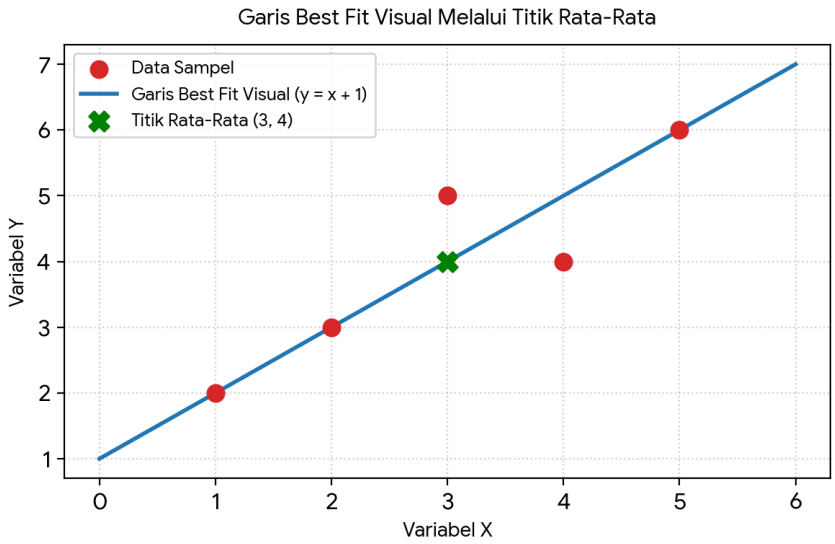
• Inti (60 menit): Menghitung titik pusat ($\bar{x}$, $\bar{y}$). Melatih pembuatan garis lurus dengan penggaris transparan agar jumlah titik di atas dan di bawah garis seimbang.

• Penutup (15 menit): Refleksi prinsip keseimbangan garis best fit visual.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 6:

Diberikan titik data (x, y): (1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), dan (5, 6). Hitung titik rata-rata ($\bar{x}$, $\bar{y}$) dan tentukan persamaan garis best fit visual jika kemiringannya m ≈ 1!



Pembahasan Soal 6:

1. Hitung rata-rata:
   $\bar{x}$ = (1+2+3+4+5)/5 = 3
   $\bar{y}$ = (2+3+5+4+6)/5 = 4
   Titik rata-rata = (3, 4).
2. Persamaan Garis melalui (3, 4) dengan m = 1:
   y - 4 = 1(x - 3) => y = x + 1.
3. Garis y = x + 1 membagi titik-titik sampel secara seimbang di atas dan di bawah garis.

PERTEMUAN 7: Model Regresi Linear Kuadrat Terkecil & Interpretasi Koefisien (2 JP)

Fokus TP 4: Menentukan dan menginterpretasikan model linear terbaik (Best Fit Linear / Regresi Linear).

Indikator Pembelajaran:

1. Menghitung nilai konstanta (a) dan koefisien kemiringan (b) dengan rumus Kuadrat Terkecil.
2. Menginterpretasikan arti nilai a dan b dalam konteks masalah nyata.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Penjelasan rumus matematis regresi linear $\hat{y} = a + bx$.

• Inti (60 menit): Menyusun tabel hitung (x, y, xy, x^2). Menghitung nilai a dan b, serta menginterpretasikan maknanya dalam masalah nyata.

• Penutup (15 menit): Verifikasi hasil perhitungan dan penyimpulan makna koefisien.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

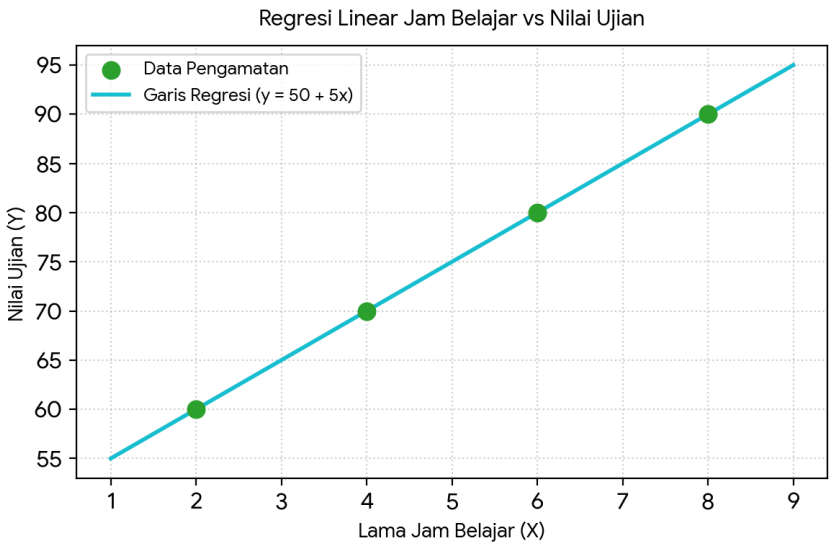
Soal 7:

Data Lama Jam Belajar (x) dan Nilai Ujian (y) siswa:

Jam Belajar (X)	Nilai Ujian (Y)
2	60
4	70
6	80
8	90

Pertanyaan:
a. Hitunglah persamaan garis regresi linear $\hat{y} = a + bx$!
b. Interpretasikan arti nilai a = 50 dan b = 5 dalam konteks nilai ujian siswa!

Pembahasan Soal 7:



a. Perhitungan Regresi:
- $\Sigma x = 20$, $\Sigma y = 300$, $\Sigma xy = 1600$, $\Sigma x^2 = 120$ ($N = 4$)
- $b = [4(1600) - (20)(300)] / [4(120) - (20)^2] = 400 / 80 = 5$
- $a = 75 - (5)(5) = 50$
- Persamaan Regresi: $\hat{y} = 50 + 5x$

b. Interpretasi Koefisien:
- Konstanta a = 50: Jika siswa tidak belajar sama sekali (0 jam), estimasi nilai ujian awalnya adalah 50.
- Kemiringan b = 5: Setiap penambahan waktu belajar sebanyak 1 jam, estimasi nilai ujian akan meningkat sebesar 5 poin.

PERTEMUAN 8: Membedakan Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) dan Asosiasi (2 JP)

Fokus TP 5: Membedakan hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan hubungan asosiasi.

Indikator Pembelajaran:
1. Menjelaskan bahwa korelasi statistik tinggi tidak serta merta membuktikan hubungan sebab-akibat.
2. Mengidentifikasi variabel pengganggu (confounding variable) penyebab korelasi semu.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (15 menit): Studi kasus unik tentang klaim statistik di masyarakat.

• Inti (60 menit): Diskusi kelompok membedakan Asosiasi (pola bersama) vs Kausalitas (hubungan langsung secara ilmiah). Mengidentifikasi faktor pengganggu (third variable).

• Penutup (15 menit): Rangkuman perbedaan mendasar kausalitas dan asosiasi.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 8:

Sebuah laporan menunjukkan terdapat korelasi positif yang sangat tinggi antara jumlah konsumsi cokelat per kapita di suatu negara dan jumlah pemenang hadiah Nobel di negara tersebut.
a. Apakah hubungan tersebut menunjukkan hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) langsung? Jelaskan!
b. Sebutkan variabel pengganggu (confounding variable) yang lebih logis menjelaskan korelasi tersebut!

Pembahasan Soal 8:

a. BUKAN KAUSALITAS. Hubungan ini merupakan Korelasi Semu (Spurious Correlation) / Asosiasi belaka. Makan cokelat tidak secara medis/biologis menyebabkan seseorang menjadi pemenang Nobel.
b. Variabel Pengganggu (Confounding Variable) = TINGKAT KEMAKMURAN / PDB PER KAPITA. Negara maju yang makmur memiliki anggaran riset & pendidikan yang sangat tinggi (sehingga melahirkan banyak peraih Nobel) sekaligus warganya memiliki pendapatan lebih untuk membeli makanan mewah seperti cokelat.

PERTEMUAN 9: Evaluasi Akhir & Asesmen Sumatif Data Bivariat (2 JP)

Fokus Integrasi TP 1 - TP 5: Menyintesis seluruh tujuan pembelajaran data bivariat.

Indikator Pembelajaran:
1. Menyelesaikan soal integratif dari klasifikasi data, scatter plot, regresi linear, hingga analisis kausalitas.

Langkah-Langkah Pembelajaran:

• Pendahuluan (10 menit): Pengondisian tes evaluasi sumatif akhir modul.

• Inti (70 menit): Pelaksanaan Asesmen Sumatif Data Bivariat secara mandiri.

• Penutup (10 menit): Pengumpulan lembar kerja dan refleksi modul.

Asesmen Pembelajaran (Soal & Pembahasan):

Soal 9 (Komprehensif):

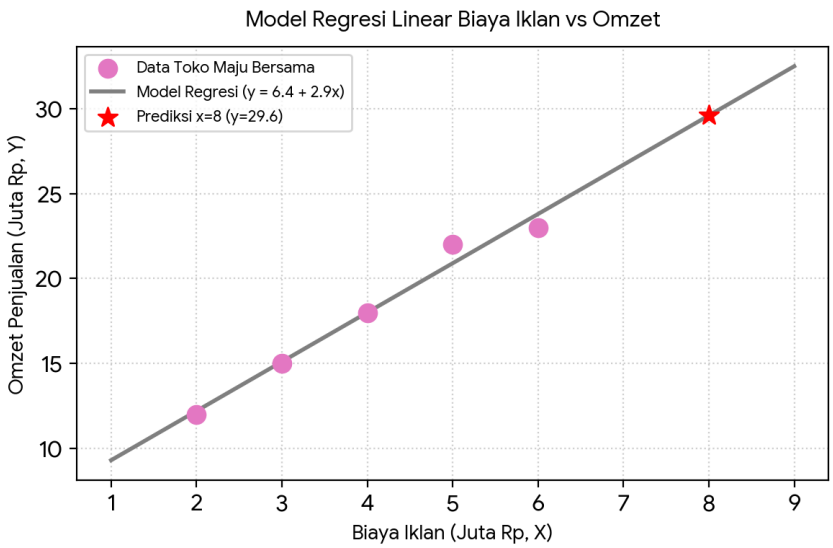
Data Biaya Iklan (x, Juta Rp) dan Omzet Penjualan (y, Juta Rp) Toko 'Maju Bersama':

Bulan	Biaya Iklan (X)	Omzet Penjualan (Y)
1	2	12
2	3	15
3	4	18
4	5	22
5	6	23

Pertanyaan:
1. Tentukan jenis data variabel x dan y!
2. Gambarkan Diagram Pencar beserta Garis Regresi!
3. Hitung persamaan regresi linear $\hat{y} = a + bx$ dan interpretasikan nilai b!
4. Estimasi omzet jika biaya iklan ditingkatkan menjadi Rp 8 juta!
5. Jelaskan apakah hubungan biaya iklan dan omzet ini cenderung bersifat kausalitas atau sekadar asosiasi acak!

Pembahasan Soal 9:

1. Variabel x dan y keduanya merupakan DATA NUMERIKAL.
2. Diagram Pencar dan Model Regresi Linear:



3. Perhitungan Regresi Linear:
   • $\Sigma x = 20$, $\Sigma y = 90$, $\Sigma xy = 389$, $\Sigma x^2 = 90$ (N = 5)
   • $b = [5(389) - (20)(90)] / [5(90) - (20)^2] = 145 / 50 = 2.9$
   • $a = 18 - (2.9)(4) = 6.4$
   • Persamaan Regresi: $\hat{y} = 6.4 + 2.9x$
   • Interpretasi b = 2.9: Setiap penambahan biaya iklan Rp 1 juta, omzet diperkirakan meningkat sebesar Rp 2,9 juta.
4. Estimasi x = 8 Juta Rp:
   $\hat{y} = 6.4 + 2.9(8) = 29.6$ Juta Rupiah.

5. Analisis Kausalitas:

Hubungan ini CENDERUNG KAUSALITAS (Sebab-Akibat) karena iklan secara langsung meningkatkan eksposur promosi dan ketertarikan pembeli yang terbukti mendorong volume penjualan.